

Questionário 1: Processos de Desenvolvimento de Software

1. Se considerarmos o contexto histórico, por que foi natural que os primeiros processos de desenvolvimento de software tivessem características sequenciais e fossem baseados em planejamento e documentação detalhados?
2. Diferencie **requisitos funcionais** de **requisitos não funcionais**. Apresente pelo menos um exemplo de cada.
3. Por que testes de software não conseguem provar a **ausência de bugs**?
4. Dê exemplos de sistemas **A (Acute, ou críticos)** e **B (Business, ou comerciais)** com os quais você já tenha interagido. Explique brevemente por que cada exemplo pertence à categoria indicada.
5. Quais são as principais diferenças entre **XP (Extreme Programming)** e **Scrum**?
6. Quais são as principais diferenças entre **Scrum** e **Kanban**?
7. O que são **Story Points** e para que são utilizados no desenvolvimento ágil?
8. Suponha o quadro Kanban apresentado a seguir.

Backlog	Especificação (2)		Implementação (5)		Validação (3)	
X X X X		X X X X X X	X X X X	X	X X X	

Neste momento, o time não consegue trabalhar na especificação de novas histórias, pois o limite de **WIP (Work in Progress)** do passo *Especificação* está sendo totalmente preenchido por itens esperando movimentação para o passo seguinte (*Implementação*).

O que seria mais recomendado que a equipe fizesse neste momento? Justifique sua resposta considerando os princípios do Kanban.

9. Descreva os principais recursos oferecidos por **Waterfall**, **Scrum** e **Kanban** para controlar riscos e garantir um fluxo de trabalho sustentável que favoreça o desenvolvimento de software com qualidade.

10. Um Sprint pode ser cancelado? Se sim, **quem pode cancelá-lo e em quais circunstâncias isso pode ocorrer?**

Antes de responder, consulte o **Scrum Guide**, que documenta a definição oficial do Scrum.

11. Suponha dois times, A e B, atuando em projetos diferentes, contratados por empresas distintas e sem conexões entre eles. Ambos adotam Sprints de 15 dias e possuem cinco desenvolvedores.

O time A considera que sua velocidade é de **24 Story Points por Sprint**, enquanto o time B possui velocidade de **16 Story Points por Sprint**.

Pode-se afirmar que o time A é **50% mais produtivo** que o time B? Justifique.

12. Considere um processo Kanban dividido em quatro passos. A tabela apresenta o **Lead Time médio** de cada passo e o **Throughput** do passo C, que corresponde ao passo mais lento.

Passo	Lead Time médio (dias)	Throughput (tarefas/dia)
A	4	—
B	3	—
C	10	0,5
D	5	—

Considerando o fluxo em regime estável e utilizando a relação entre **WIP, Lead Time e Throughput**, determine o WIP correspondente a cada um dos quatro passos.

13. Por que métodos como o **Processo Unificado (UP)** e o **Modelo Espiral** não são considerados métodos ágeis? Em que eles diferem do **Modelo Waterfall**?